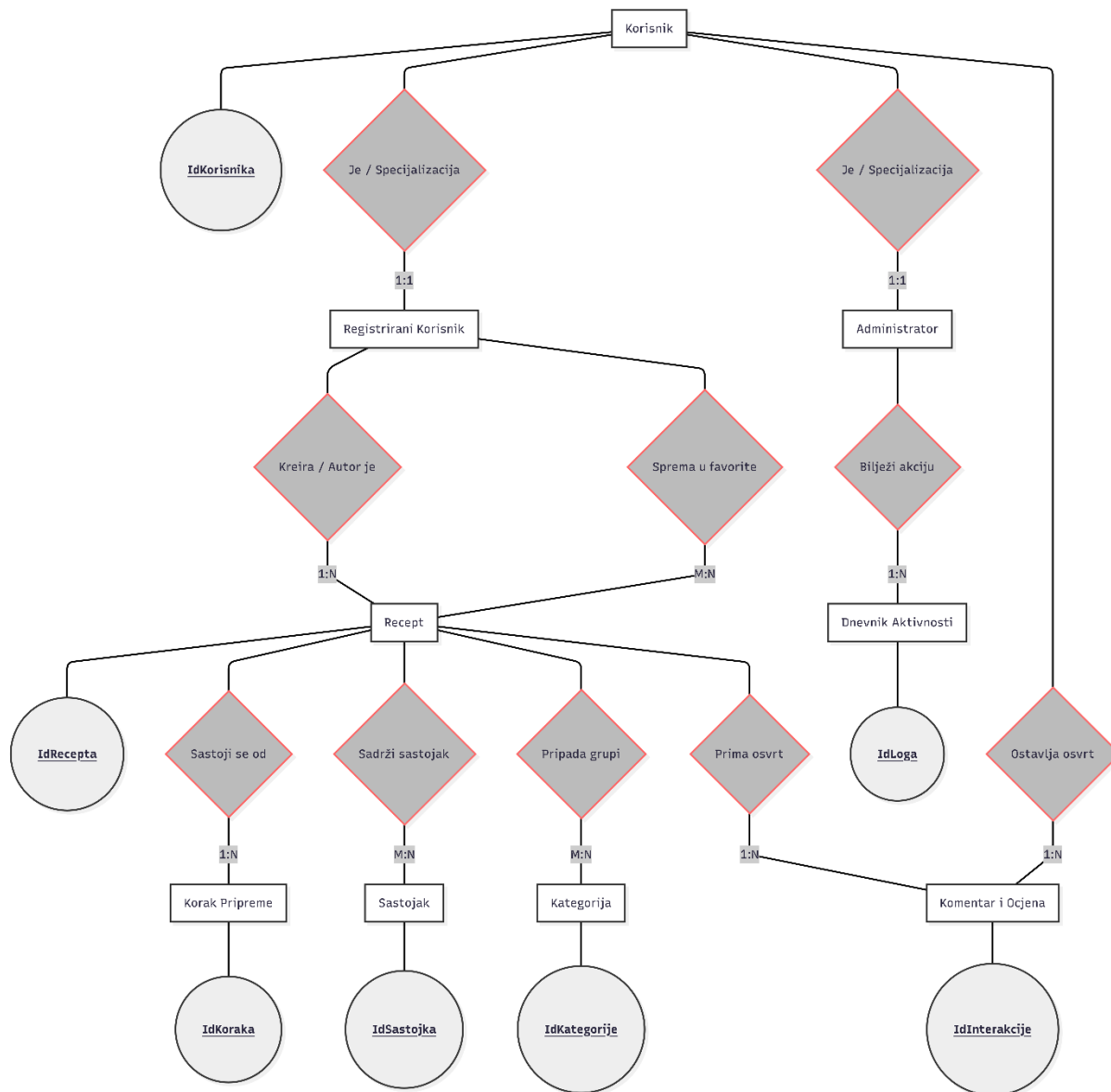


3.1 Model podataka

3.1.1 Konceptualni model podataka (ER model)



Predloženi konceptualni model podataka (ER model) dizajniran je za podršku sustavu koji omogućuje objavu recepata, kategorizaciju, komentiranje te administraciju korisničkih računa i sustava. Model se sastoji od **9 entiteta** koji precizno definiraju strukturu podataka, njihove atribute i međusobne odnose.

3.1.1.1. Arhitektura Modela i Specijalizacija Korisnika

U središtu modela nalazi se koncept **specijalizacije/generalizacije** korisničkih računa, što omogućuje čistu hijerarhiju i izbjegavanje redundancije podataka:

- **Korisnik** preuzima ulogu nadređenog (apstraktnog) entiteta koji sadrži zajedničke atribute za sve profile u sustavu (*KorisnickoIme*, *Email*, *LozinkaHash*, itd.).
- Iz njega se granaju dva podređena entiteta: **Registrirani Korisnik** (s dodatnim atributom za kulinarske preferencije) i **Administrator** (s definiranom razinom ovlasti). Veza se ostvaruje preko primarnog ključa (*IdKorisnika*) koji u podređenim entitetima ujedno služi i kao strani ključ (identificirajuća veza 1:1).

3.1.1.2. Popis Entiteta i Atributa

Korisnički podsustav

- **Korisnik (Nadređeni entitet):** *IdKorisnika* (PK), *KorisnickoIme*, *Email*, *LozinkaHash*, *DatumRegistracije*, *Status* (Aktivan/Blokiran).
- **Registrirani Korisnik (Podređeni entitet):** *IdKorisnika* (PK, FK prema *Korisnik*), *PrehrambenePreferencije*.
- **Administrator (Podređeni entitet):** *IdKorisnika* (PK, FK prema *Korisnik*), *RazinaOvlasti*.

Podsustav sadržaja (Recepti i taksonomija)

- **Recept:** *IdRecepta* (PK), *Naziv*, *Opis*, *VrijemePripreme*, *BrojPorcija*, *Tezina* (Lako/Srednje/Teško), *DatumKreiranja*, *IdAutora* (FK prema *RegistriraniKorisnik*).
- **Sastojak:** *IdSastojka* (PK), *NazivSastojka*.
- **Korak Pripreme:** *IdKoraka* (PK), *RedniBroj*, *TekstOpisa*, *IdRecepta* (FK).
- **Kategorija:** *IdKategorije* (PK), *NazivKategorije*, *TipKategorije* (npr. 'Vrsta jela', 'Alergeni').

Interakcije i Sigurnost (Spojni i Log entiteti)

- **Komentar i Ocjena:** *IdInterakcije* (PK), *TekstKomentara*, *Ocjena* (1-5), *DatumObjave*, *IdKorisnika* (FK), *IdRecepta* (FK).
- **Dnevnik Aktivnosti (Log):** *IdLoga* (PK), *TipAkcije*, *OpisAkcije*, *VrijemeAktivnosti*, *IdAdministratora* (FK).

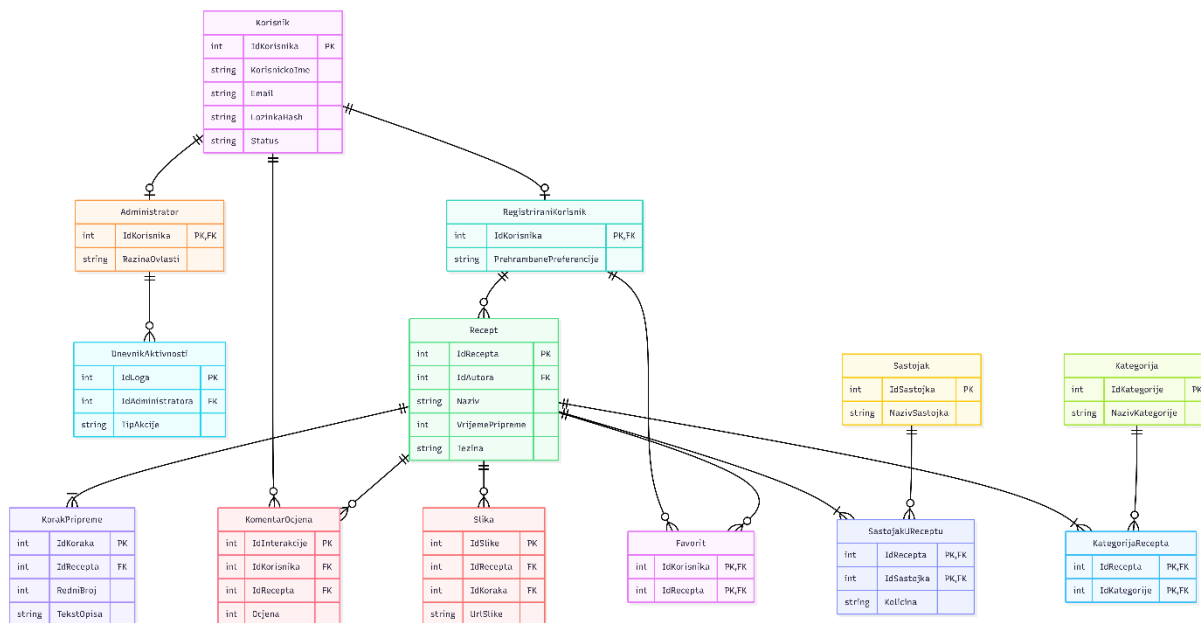
3.1.1.3. Kardinalnosti i Veze među Entitetima

Logika sustava i integritet podataka osigurani su precizno definiranim relacijama među entitetima. Veza između nadređenog entiteta **Korisnik** i podređenih entiteta (**Registrirani Korisnik** i **Administrator**) postavljena je u omjeru 1:1, što znači da jedan korisnički račun u sustavu može biti isključivo ili običan korisnik ili administrator. Kada je riječ o kreiranju sadržaja, veza između **Registriranog Korisnika** i **Recepta** je tipa 1:N – jedan autor može objaviti mnoštvo različitih recepata, dok svaki pojedini recept ima točno jednog jedinstvenog autora. Slična 1:N relacija veže **Recept** i **Korak Pripreme**, jer se jedan recept sastoji od niza kronoloških koraka, dok svaki pojedinačni korak opisa pripada samo tom specifičnom receptu.

Kompleksnije interakcije u sustavu riješene su uvođenjem spojnih i slabih entiteta kako bi se izbjegle direktne veze više razine. Tako je prirodna N:M veza između korisnika i recepata (gdje više korisnika može ocjenjivati isti recept, a jedan korisnik može ostaviti ocjene na više recepata) uspješno pretvorena u dvije odvojene 1:N veze preko spojnog entiteta **Komentar i**

Ocjena. Na sličan način, relacije između **Recepta i Sastojka** te **Recepta i Kategorije** u pozadini funkcioniraju kao višestruke veze koje se u relacijskom modelu rješavaju spojnim tablicama (npr. kako bi se omogućilo da jedan recept sadrži više sastojaka, ali i da se isti sastojak pojavljuje u više različitih recepata). Na kraju, upravljački dio sustava modeliran je vezom 1:N između **Administradora i Dnevnika Aktivnosti**, čime je omogućeno da jedan administrator generira neograničen broj zapisa o sigurnosnim i moderacijskim akcijama unutar sustava, dok svaki log zapis jasno upućuje na točno jednog odgovornog administratora.

3.1.2 Logički model podataka



U procesu transformacije konceptualnog ER modela u logički model, entiteti postaju relacije (tablice), atributi postaju stupci s definiranim tipovima podataka, a veze se realiziraju putem primarnih i stranih ključeva. Sustav je potpuno normaliziran (zadovoljava formu 3NF), čime se sprječava redundancija i osigurava integritet podataka.

3.1.2.1. Podsustav Korisnika i Autentifikacije

Ovaj dio modela uspješno rješava nasljeđivanje (specijalizaciju) preko tri odvojene tablice povezane odnosom 1:1.

Tablica: Korisnik

Sadrži opće podatke o svim računima u sustavu.

- **IdKorisnika** (int) — **PK** (Primarni ključ)
- `KorisnickoIme` (string)
- `Email` (string)
- `LozinkaHash` (string)
- `Status` (string)

Tablica: RegistriraniKorisnik

Specijalizacija korisnika koji koristi kulinarske značajke sustava.

- **IdKorisnika** (int) — **PK, FK** (Referencira `Korisnik.IdKorisnika`)
- `PrehrambenePreferencije` (string)

Tablica: Administrator

Specijalizacija korisnika s upravljačkim pravima.

- **IdKorisnika** (int) — **PK, FK** (Referencira `Korisnik.IdKorisnika`)
- `RazinaOvlasti` (string)

Tablica: DnevnikAktivnosti

Log sustava koji prati akcije administratora (1:N veza).

- **IdLoga** (int) — **PK**
- `IdAdministratora` (int) — **FK** (Referencira `Administrator.IdKorisnika`)
- `TipAction` (string)

3.1.2.2. Podsustav Recepta i Sadržaja

Središnji dio aplikacije koji povezuje autore, korake pripreme i popratne multimedijske elemente.

Tablica: Recept

- **IdRecepta** (int) — **PK**
- `IdAutora` (int) — **FK** (Referencira `RegistriraniKorisnik.IdKorisnika`)
- `Naziv` (string)
- `VrijemePripreme` (int)
- `Tezina` (string)

Tablica: KorakPripreme

Slabi entitet koji detaljno opisuje kronološke korake pojedinog recepta (1:N).

- **IdKoraka** (int) — **PK**
- `IdRecepta` (int) — **FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- `RedniBroj` (int)
- `TekstOpisa` (string)

Tablica: Slika

Omogućuje dodavanje vizualnog sadržaja. Prema dijagramu, slika se može vezati izravno za cijeli recept ili za specifičan korak pripreme.

- **IdSlike** (int) — **PK**
- **IdRecepta** (int) — **FK** (Referencira Recept.IdRecepta)
- **IdKoraka** (int) — **FK** (Referencira KorakPripreme.IdKoraka)
- **UrlSlike** (string)

3.1.2.3. Interakcije i Spojne Tablice (Razriješene N:M veze)

Kako bi se model uspješno preveo u relacijski oblik, sve višestruke veze (N:M) pretvorene su u spojne tablice s kompozitnim ili samostalnim ključevima.

Tablica: KomentarOcjena

Bilježi recenzije korisnika na recepte. Primijetite da se ovdje veza vraća na baznu tablicu Korisnik, što znači da i administratori (teoretski) mogu ostaviti komentar/ocjenu.

- **IdInterakcije** (int) — **PK**
- **IdKorisnika** (int) — **FK** (Referencira Korisnik.IdKorisnika)
- **IdRecepta** (int) — **FK** (Referencira Recept.IdRecepta)
- **Ocjena** (int)

Tablica: Favorit

Spojna tablica koja označava koje je recepte registrirani korisnik spremio kao omiljene. Koristi kompozitni primarni ključ.

- **IdKorisnika** (int) — **PK, FK** (Referencira RegistriraniKorisnik.IdKorisnika)
- **IdRecepta** (int) — **PK, FK** (Referencira Recept.IdRecepta)

Tablica: Sastojak

Šifarnik svih mogućih sastojaka u sustavu.

- **IdSastojka** (int) — **PK**
- **NazivSastojka** (string)

Tablica: SastojakUReceptu

Spojna tablica s dodatnim atributom (**Kolicina**) koja spaja sastojke i recepte.

- **IdRecepta** (int) — **PK, FK** (Referencira Recept.IdRecepta)
- **IdSastojka** (int) — **PK, FK** (Referencira Sastojak.IdSastojka)
- **Kolicina** (string)

Tablica: Kategorija

Šifarnik za taksonomiju (npr. 'Deserti', 'Glavna jela').

- **IdKategorije** (int) — **PK**
- **NazivKategorije** (string)

Tablica: KategorijaRecepta

Spojna tablica koja omogućuje da jedan recept pripada u više kategorija.

- **IdRecepta** (int) — **PK, FK** (Referencira `Recept.IdRecepta`)
- **IdKategorije** (int) — **PK, FK** (Referencira `Kategorija.IdKategorije`)